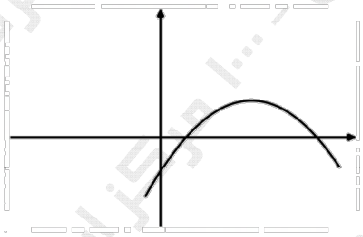
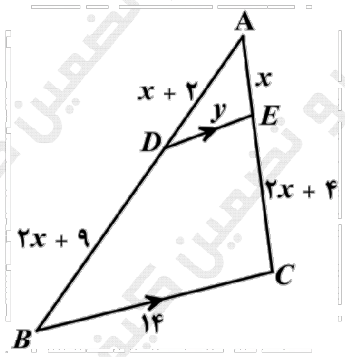
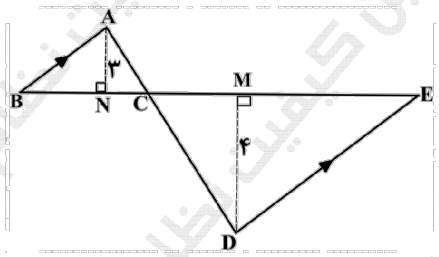
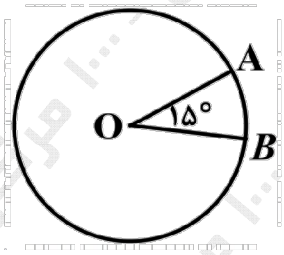
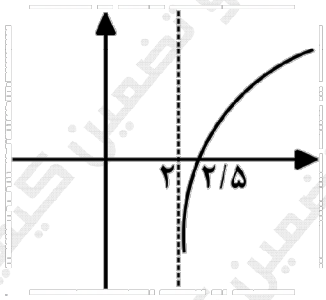
به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **ریاضی ۲**	تعداد صفحه: **۳**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰صبح**		
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir		

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	نمره
۱	درستی و نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. الف) معادله‌ی $x^۴ - ۳x^۲ + ۱ = ۰$ دارای دو جواب حقیقی است. ب) دو تابع $f(x)=\sqrt{x}.\sqrt{x-۱}$ و $g(x)=\sqrt{x^۲-x}$ با هم برابرند. پ) نمودار تابع $f(x)=\cos(\frac{۱۹\pi}{۲}+x)$ بر نمودار تابع $g(x)=\sin x$ منطبق است.	۰.۷۵
۲	جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب کامل کنید. الف) اگر واریانس داده‌های $x_۱, x_۲, x_۳, x_۴$ برابر ۷ باشد آنگاه واریانس داده‌های $۳x_۱ - ۲,۳x_۲ - ۲,۳x_۳ - ۲,۳x_۴ - ۲$ برابر ..... است. ب) درسهمی با ضابطه‌ی $y=ax^۲+bx+c$ که نمودار آن به صورت مقابل است علامت $b\times c$ ..... می‌باشد.  پ) برد تابع با ضابطه $y=۳^x$ بازه‌ی ..... است. ت) انتهای کمان زاویه ۶ رادیان در ربع ..... دایره مثلثاتی قرار دارد.	۱
۳	خط $۴x-۳y=۰$ بر دایره‌ای به مرکز $(۳,-۱)$ مماس است. مساحت دایره را محاسبه کنید.	۰.۷۵
۴	الف) معادله‌ی درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن $\frac{۲+\sqrt{۳}}{۵}$ و $\frac{۲-\sqrt{۳}}{۵}$ باشند. ب) معادله‌ی $\sqrt{x+۲}+۴=x$ را حل کنید.	۱.۷۵
۵	در شکل مقابل $BC \parallel DE$ می‌باشد. مقادیر x و y را محاسبه کنید.  	۱
۶	در شکل مقابل $AB \parallel ED$ است. الف) نشان دهید دو مثلث $A\hat{B}C$ و $C\hat{D}E$ متشابه هستند؟ ب) اگر $DM=۴, AN=۳, BE=۷$ باشد آنگاه طول ضلع BC را محاسبه کنید.  	۱

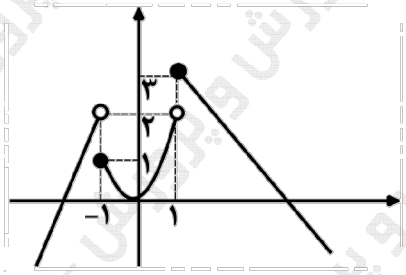
به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **ریاضی ۲**	تعداد صفحه: **۳**	رشته: **علوم تجربی**		ساعت شروع: **۷:۳۰صبح**
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	نمره
۷	نمودار تابع $y=۱-۲[x]$ را در بازه $[-۱,۲)$ رسم کنید. ($[\ ]$ نماد جزء صحیح است)	۰.۷۵
۸	الف) اگر وارون تابع $f(x)=ax+۴$ از نقطه $(۵,\frac{۵}{۳})$ بگذرد آنگاه ضابطه وارون f را بدست آورید. ب) اگر $f(x)=x+۱$ و $g(x)=\frac{۵x+۴}{x-۳}$ باشند آنگاه دامنه و ضابطه‌ی تابع $\frac{f}{g}$ را بدست آورید.	۲
۹	الف) دونده‌ای مطابق شکل، روی مسیر دایره‌ای از نقطه A به نقطه B می‌رسد. اگر شعاع دایره برابر ۹ متر باشد آنگاه طول کمان AB چند متر است؟ $(\widehat{AOB}=۱۵^\circ)$  ب) حاصل عبارت زیر را بدست آورید. $A=\tan(\frac{۸\pi}{۳})\cos(-\frac{۳\pi}{۴})+\sin(۶۶۰^\circ)\cot(-۳۰۰^\circ)=$	۱.۷۵
۱۰	نمودار تابع $y=۱-\sin x$ را در بازه‌ی $[۰,۲\pi]$ رسم کنید.	۰.۷۵
۱۱	معادلات زیر را حل کنید. الف) $(\frac{۱}{۱۶})^{۲x-۱}=۳۲^{۱-x}$ ب) $\log_۳(x^۲-۱)=۱+\log_۳(x+۳)$	۱.۵
۱۲	الف) اگر $\log ۲=m$ و $\log ۳=n$ باشند آنگاه مقدار $\log\frac{\sqrt{۲۷}}{۱۶}$ را برحسب m و n بدست آورید. ب) در دستگاه مختصات مقابل نمودار تابع با ضابطه‌ی $y=a+\log_۲(x+b)$ رسم شده است. مقادیر b و a را بدست آورید. 	۱.۲۵

به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **ریاضی ۲**	تعداد صفحه: **۳**	رشته: **علوم تجربی**		ساعت شروع: **۷:۳۰صبح**
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ۱۴۰۳			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	نمره
۱۳	نمودار تابع f به‌صورت مقابل داده شده است. مطلوب است: الف) $\lim_{x\to ۱} f(x)$ ب) $\lim_{x\to -۱^+} f(x)$ پ) آیا تابع f در بازه‌ی $[-۱,۱]$ پیوسته است؟ 	۰.۷۵
۱۴	حدود زیر را درصورت وجود بیابید. ($[\ ]$ نماد جزء صحیح است) الف) $\lim_{x\to ۲} \frac{۸-x^۳}{x^۲+۳x-۱۰}$ ب) $\lim_{x\to ۳^-} \frac{\lvert ۲-x\rvert}{[x]+۱}$	۱.۲۵
۱۵	پیوستگی تابع زیر را در $x=۰$ بررسی کنید. $f(x)=\begin{cases}\sin x+\cos x & x<۰\\ \sqrt{۲} & x=۰\\ x^۲+۱ & x>۰\end{cases}$	۱
۱۶	در پرتاب دو تاس با هم، دو پیشامد A و B را به صورت زیر تعریف می‌کنیم: A: مجموع عددهای رو شده ۸ باشد. B: عددهای رو شده برابر باشند. الف) احتمال $P(B\mid A)$ را بدست آورید. ب) آیا دو پیشامد A و B مستقل هستند؟ چرا؟	۱.۲۵
۱۷	درداده‌های ۱۴، ۲۳، ۸، ۱۷، ۲۶، ۱۱ و ۲۰ الف) چارک سوم را بدست آورید. ب) ضریب تغییرات داده‌ها را محاسبه کنید.	۱.۵

باسمه‌تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **ریاضی (۲)**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**	مدّت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور **خرداد ۱۴۰۳**			تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**
پایه یازدهم دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) نادرست (۰/۲۵) ص۱۸ ب) نادرست(۰/۲۵) ص۵۰ پ) درست(۰/۲۵) ص۹۳	۰/۷۵
۲	الف) ۶۳ (۰/۲۵) ص۱۵۹ ب) منفی (۰/۲۵) ص۱۷ پ) $(۰,+\infty)$ (۰/۲۵) ص۱۰۳ ت) چهارم (۰/۲۵) ص۷۳	۱
۳	صفحه۹ $S = ۹\pi$ (۰/۲۵) $r = \frac{\lvert ۱۲+۳ \rvert}{\sqrt{۱۶+۹}}(۰/۲۵) = ۳(۰/۲۵)$	۰/۷۵
۴	الف) صفحه ۱۳ راه حل اول: $x^۲ - \frac{۴}{۵}x + \frac{۱}{۲۵} = ۰$ (۰/۲۵) $P = (\frac{۲-\sqrt{۳}}{۵})(\frac{۲+\sqrt{۳}}{۵}) = \frac{۱}{۲۵}$ (۰/۲۵) $S = \frac{۲-\sqrt{۳}}{۵} + \frac{۲+\sqrt{۳}}{۵} = \frac{۴}{۵}$ (۰/۲۵) توجه: هر مضرب غیر صفر از معادله‌ی بالا صحیح است. راه حل دوم: $(x - \frac{۲-\sqrt{۳}}{۵})(x - \frac{۲+\sqrt{۳}}{۵}) = x^۲ - \frac{۴}{۵}x + \frac{۱}{۲۵} = ۰$(۰/۷۵) ب) صفحه ۲۳ راه حل اول: ب) $\underbrace{\sqrt{x+۲} = x-۴ \Rightarrow x+۲ = x^۲ - ۸x + ۱۶ \Rightarrow x^۲ - ۹x + ۱۴ = ۰}_{(۰/۵)} \Rightarrow \begin{cases} x = ۷ & (۰/۲۵) \\ x = ۲ \text{ غ ق ق} & (۰/۲۵) \end{cases}$ توجه: اگر دانش آموزی برای $x = ۲$ غ ق ق را مشخص نکرده است ۰/۲۵ آخر تعلق نمی‌گیرد. راه حل دوم: $\sqrt{x+۲} = t \Rightarrow t^۲ - t - ۶ = ۰$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \begin{cases} t = ۳ \Rightarrow x = ۷ & (۰/۵) \\ t = -۲ \text{ غ ق ق} & (۰/۲۵) \end{cases}$	۱/۷۵
۵	صفحه ۴۱ $\frac{x+۲}{۲x+۹} = \frac{x}{۲x+۴} \Rightarrow x = ۸$ (۰/۵) (چنانچه دانش آموز برای به دست آوردن x از تعمیم تالس کمک گرفته به تناسبِ پاسخ، نمره تعلق گیرد.) $\frac{x}{۳x+۴} = \frac{y}{۱۴} \Rightarrow \frac{۸}{۲۸} = \frac{y}{۱۴} \Rightarrow y = ۴$ (۰/۵)	۱
۶	الف) صفحه ۴۶ راه حل اول: $\left.\begin{matrix} \hat{C}_۱ = \hat{C}_۲ (۰/۲۵) \\ \hat{B} = \hat{E} (۰/۲۵) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \overset{\triangle}{ABC} \sim \overset{\triangle}{CDE}$	۱

باسمه‌تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **ریاضی (۲)**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**	مدّت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور **خرداد ۱۴۰۳**			تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**
پایه یازدهم دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره

راه حل دوم:

$$\left.\begin{matrix}\widehat{C_1}=\widehat{C_2}(۰/۲۵)\\ \hat{A}=\hat{D}(۰/۲۵)\end{matrix}\right\}\Rightarrow \overset{\triangle}{ABC}\sim\overset{\triangle}{CDE}$$

راه حل سوم:

$$\left.\begin{matrix}\hat{B}=\hat{E}(۰/۲۵)\\ \hat{A}=\hat{D}(۰/۲۵)\end{matrix}\right\}\Rightarrow \overset{\triangle}{ABC}\sim\overset{\triangle}{CDE}$$

ب)صفحه ۴۶

راه حل اول:

$$\underbrace{\frac{BC}{CE}=\frac{۳}{۴}\overset{BC=x}{\Rightarrow}\frac{x}{۷-x}=\frac{۳}{۴}}_{(۰/۲۵)}\Rightarrow x=۳(۰/۲۵)$$

راه حل دوم :

$$\frac{BC}{CE}=\frac{۳}{۴}\Rightarrow\frac{BC}{\underbrace{BC+CE}_{۷}}=\frac{۳}{۷}\Rightarrow BC=۳\quad(۰/۵)$$

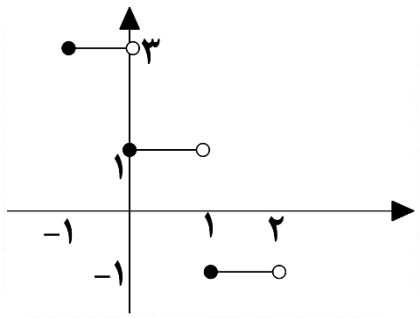
راه حل سوم:

$$\frac{BC}{CE}=\frac{۳}{۴}\Longrightarrow CE=\frac{۴}{۳}BC\ ,BE=BC+\frac{۴}{۳}BC=\frac{۷}{۳}BC=۷\Rightarrow BC=۳\qquad(۰/۵)$$

۷ — ۰/۷۵

صفحه ۵۶

به رسم درست هر پاره خط ۰/۲۵ نمره تعلق گیرد



۸ — ۲

الف) صفحه ۶۴

راه حل اول:

$$(\frac{۵}{۳},۵)\in f\Rightarrow ۵=\frac{۵}{۳}a+۴(۰/۲۵)\Rightarrow a=\frac{۳}{۵}(./۲۵)$$

$$\underbrace{y=\frac{۳}{۵}x+۴\Rightarrow y-۴=\frac{۳}{۵}x\Rightarrow f^{-۱}(x)=\frac{۵}{۳}(x-۴)}_{(۰/۵)}$$

توجه: جواب $f^{-۱}(x)=\frac{۵x-۲۰}{۳}$ برای وارون تابع نیز صحیح است.

باسمه‌تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **ریاضی (۲)**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**	مدّت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور **خرداد ۱۴۰۳**			تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**
پایه یازدهم دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره

راه حل دوم:

$f(x)=ax+۴ \Rightarrow f^{-۱}(x)=\frac{x-۴}{a}$ (۰/۲۵)

$\left(۵,\frac{۳}{۵}\right)\in f^{-۱} \Rightarrow \frac{۳}{۵}=\frac{۵-۴}{a} \Rightarrow a=\frac{۵}{۳}$ (۰/۵) $\Rightarrow f^{-۱}(x)=\frac{۵}{۳}(x-۴)$ (۰/۲۵)

راه حل سوم:

$(۰,۴)\in f \Rightarrow (۴,۰)\in f^{-۱} \Rightarrow (۴,۰),\left(۵,\frac{۵}{۳}\right)\in f^{-۱} \Rightarrow y-۰=\frac{\frac{۵}{۳}-۰}{۵-۴}(x-۴) \Rightarrow y=\frac{۵}{۳}(x-۴) \Rightarrow$ (۰/۵)

$f^{-۱}(x)=\frac{۵x-۲۰}{۳}$ (۰/۵)

ب) صفحه ۶۹

$D_f=\mathbb{R}$ (۰/۲۵) $D_g=\mathbb{R}-\{۳\}$ (۰/۲۵) $D_{\frac{f}{g}}=\mathbb{R}-\left\{۳,-\frac{۴}{۵}\right\}$ (۰/۲۵)

$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{x+۱}{\frac{۵x+۴}{x-۳}}=\frac{(x+۱)(x-۳)}{۵x+۴}$ (۰/۲۵)

۹ — **۱/۷۵**

الف) صفحه ۷۴

راه حل اول:

$۱۵^\circ=\frac{\pi}{۱۲}$ رادیان (۰/۲۵) $L=۹\times\frac{\pi}{۱۲}=\frac{۳\pi}{۴}$ (۰/۲۵)

توجه: در جواب طول کمان AB پاسخ $\frac{۵\pi}{۴}=۲\pi-\frac{۳\pi}{۴}$ نیز صحیح است.

راه حل دوم:

طول کمان $AB=\frac{۱۵}{۳۶۰}\times ۲\pi\times ۹=\frac{۳\pi}{۴}$ متر (۰/۵)

ب) صفحه ۸۷

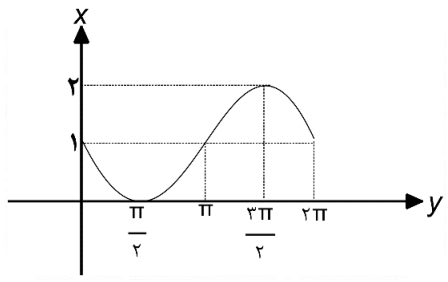
$\tan(\frac{۸\pi}{۳})=-\sqrt{۳}$ (۰/۲۵) , $\cos(-\frac{۳\pi}{۴})=-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ (۰/۲۵)

$\sin(۶۶۰)=-\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ (۰/۲۵) , $\cot(-۳۰۰)=\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ (۰/۲۵)

$A=\frac{\sqrt{۶}}{۲}-\frac{۱}{۲}=\frac{\sqrt{۶}-۱}{۲}$ (۰/۲۵)

۱۰ — **۰/۷۵**

صفحه ۹۳ رسم شکل (۰/۷۵)



مصحح محترم لطفا در تصحیح این سوال به نکته صفحه بعد توجه فرمایید.

باسمه‌تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **ریاضی (۲)**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**	مدّت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور **خرداد ۱۴۰۳**			تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**
پایه یازدهم دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
	توجه: در سوال ۱۰ اگر دانش آموز نمودار را در سه مرحله رسم کرده باشد و آخرین نمودارش نادرست باشد به رسم نمودار $\sin x$ ، ۰/۲۵ نمره و به رسم نمودار $\sin x -$ نیز ۰/۲۵ نمره تعلق گیرد.	
۱۱	الف) صفحه ۱۰۴ راه حل اول: $\underbrace{۲^{-۸x+۴} = ۲^{۵-۵x}}_{(۰/۲۵)} \Rightarrow -۸x + ۴ = ۵ - ۵x \Rightarrow x = \frac{-۱}{۳}$ (۰/۲۵) راه حل دوم: $\underbrace{(\frac{۱}{۲})^{۸x-۴} = (\frac{۱}{۲})^{۵x-۵}}_{(۰/۲۵)} \rightarrow ۸x - ۴ = ۵x - ۵ \rightarrow x = \frac{-۱}{۳}$ (۰/۲۵) ب) صفحه ۱۱۳ راه حل اول: $\log_۳(x^۲-۱) - \log_۳(x+۳) = ۱ \Rightarrow \underbrace{\log_۳(\frac{x^۲-۱}{x+۳})}_{(۰/۲۵)} = ۱ \Rightarrow \underbrace{\frac{x^۲-۱}{x+۳}}_{(۰/۲۵)} = ۳$ $\Rightarrow x^۲ - ۳x - ۱۰ = ۰ \Rightarrow \begin{cases} x = ۵ & (۰/۲۵) \\ x = -۲ & (۰/۲۵) \end{cases}$ راه حل دوم: $\log_۳(x^۲-۱) = \log_۳(۳) + \log_۳(x+۳) \Rightarrow \underbrace{\log_۳(x^۲-۱) = \log_۳(۳x+۹)}_{(۰/۲۵)}$ $\Rightarrow \underbrace{x^۲-۱ = ۳x+۹ \Rightarrow x^۲ - ۳x - ۱۰ = ۰}_{(۰/۲۵)} \Rightarrow \begin{cases} x = ۵ & (۰/۲۵) \\ x = -۲ & (۰/۲۵) \end{cases}$ **(مصحح به راه حل های صحیح دیگر به تناسب نمره اختصاص دهد)**	۱/۵
۱۲	الف) صفحه ۱۱۲ $log(\frac{\sqrt{۲۷}}{۱۶}) = \underbrace{log(\sqrt{۲۷}) - log(۱۶) = log(۳^{\frac{۳}{۲}}) - log(۲^۴)}_{(۰/۲۵)} = \underbrace{\frac{۳}{۲}n - ۴m}_{(۰/۵)}$ ب) صفحه ۱۱۶ $b = -۲$ (۰/۲۵) $(۲/۵,۰) \in f \Rightarrow ۰ = a + \log_۲ ۲^{-۱} \Rightarrow a = ۱$ (۰/۲۵)	۱/۲۵
۱۳	صفحه ۱۲۶ و ۱۴۱ الف) وجود ندارد (۰/۲۵) ب) ۱ (۰/۲۵) پ) خیر (۰/۲۵)	۰/۷۵

باسمه‌تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **ریاضی (۲)**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**	مدّت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور **خرداد ۱۴۰۳**		تاریخ آزمون:	**۱۴۰۳/۰۳/۳۰**
پایه یازدهم دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۴	الف) صفحه ۱۳۶ $\lim_{x\to ۲}\frac{\overbrace{(۲-x)(۴+۲x+x^۲)}^{(۰/۲۵)}}{\underbrace{(x-۲)(x+۵)}_{(۰/۲۵)}}=\lim_{x\to ۲}\frac{۴+۲x+x^۲}{-(x+۵)}=-\frac{۱۲}{۷}\ (۰/۲۵)$ ب) صفحه ۱۳۶ $\lim_{x\to ۳^-}\frac{\lvert ۲-x\rvert}{[x]+۱}=\frac{۱\ (۰/۲۵)}{۳\ (۰/۲۵)}$	۱/۲۵
۱۵	صفحه ۱۴۲ $\lim_{x\to ۰^-} f(x)=\lim_{x\to ۰^-}(\sin x+\cos x)=۱\quad (۰/۲۵)$ $\lim_{x\to ۰^+} f(x)=\lim_{x\to ۰^+}(x^۲+۱)=۱\quad (۰/۲۵)$ $\lim_{x\to ۰} f(x)\neq f(۰)\quad (۰/۲۵)$ $\Big\}$ **f** در صفر پیوسته نیست (۰/۲۵) **توجه: اگر دانش آموز به جای نوشتن** $\lim_{x\to ۰} f(x)\neq f(۰)$ **جمله " حد تابع در صفر با مقدار تابع در صفر برابر نیست" را نوشته باشد، ۰/۲۵ تعلق می گیرد.**	۱
۱۶	الف) صفحه ۱۴۵ و ۱۴۹ راه حل اول: $\underbrace{A=\{(۲,۶),(۶,۲),(۳,۵),(۵,۳),(۴,۴)\}\Rightarrow n(A)=۵}_{(۰/۲۵)}\ ,\ \underbrace{A\cap B=\{(۴,۴)\}\Rightarrow n(A\cap B)=۱}_{(۰/۲۵)}$ $\Rightarrow P(B\mid A)=\frac{۱}{۵}\quad (۰/۲۵)$ راه حل دوم: $P(B\mid A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{۱}{۳۶}(۰/۲۵)}{\frac{۵}{۳۶}(۰/۲۵)}=\frac{۱}{۵}(۰/۲۵)$ ب) صفحه ۱۴۹ راه حل اول: $\underbrace{P(B)=\frac{۱}{۶}\neq P(B\mid A)\Rightarrow}_{(۰/۲۵)}$ A و B مستقل نیستند (۰/۲۵) راه حل دوم: چون وقوع پیشامد A احتمال وقوع پیشامد B را از $\frac{۱}{۶}$ به $\frac{۱}{۵}$ افزایش داده است (۰/۲۵) پس A و B مستقل نیستند. (۰/۲۵)	۱/۲۵

باسمه‌تعالی

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **ریاضی (۲)**	رشته: **علوم تجربی**	ساعت شروع: **۷:۳۰ صبح**	مدّت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب‌آزاد، آموزش از راه دور داخل و خارج کشور **خرداد ۱۴۰۳**			تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۳/۳۰**
پایه یازدهم دورهٔ دوم متوسطه	تعداد صفحه :	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش Azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
	راه حل سوم: استفاده از فرمول $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ $\frac{۵}{۳۶} \times \frac{۶}{۳۶} \neq \frac{۱}{۳۶}$ (۰/۲۵) A و B مستقل نیستند (۰/۲۵)	
۱۷	الف) صفحه ۱۶۱ $Q_۳ = ۲۳$ (۰/۲۵) ۲۶ و۲۳ و ۲۰ و ۱۷ و ۱۴ و ۱۱ و ۸ ب) صفحه ۱۶۰ $\overline{x} = ۱۷$ (۰/۲۵) $\sigma^۲ = \frac{۸۱+۳۶+۹+۰+۹+۳۶+۸۱}{۷} = \frac{۲۵۲}{۷} = ۳۶$ (۰/۵) $\sigma = ۶$ (۰/۲۵) $cv = \frac{۶}{۱۷}$ (۰/۲۵)	۱/۵
	جمع نمره	۲۰

همکاران گرامی، خدا قوت، تمام موارد درخور اهمیت جهت نمره‌گذاری در راهنمای تصحیح نوشته شده است،
خواهشمند است جهت رعایت عدالت آموزشی، اوراق دانش‌آموزان، صرفاً بر اساس راهنمای مذکور تصحیح و بازبینی شوند.

با سپاس از مساعدت همکاران بزرگوار